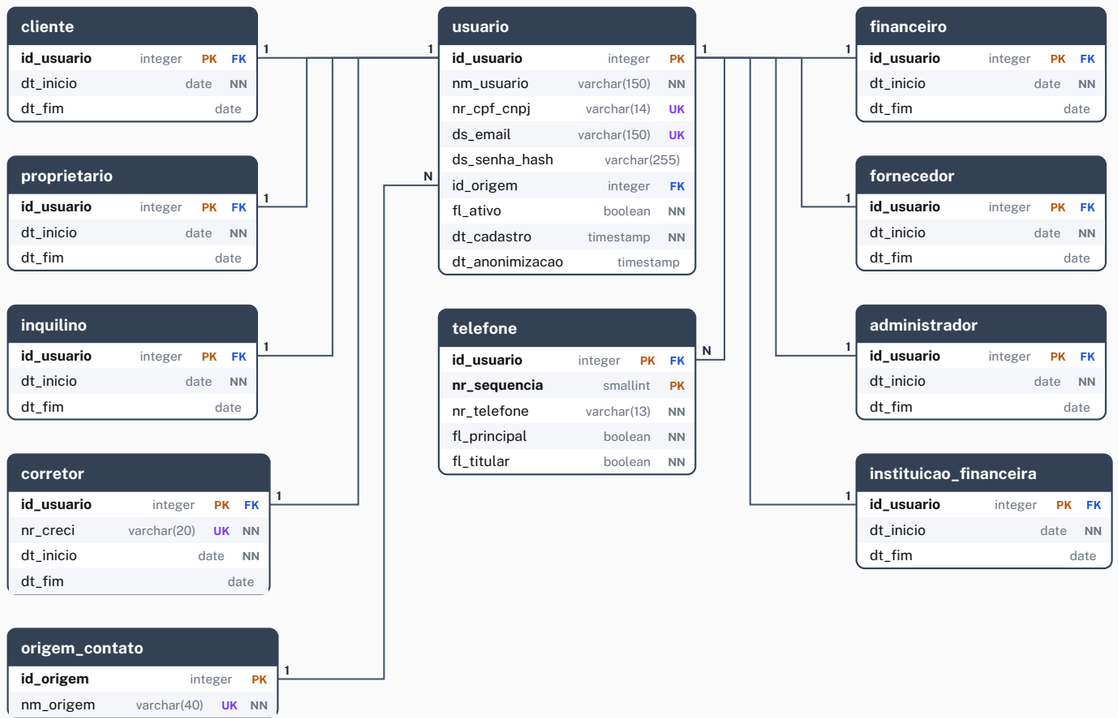
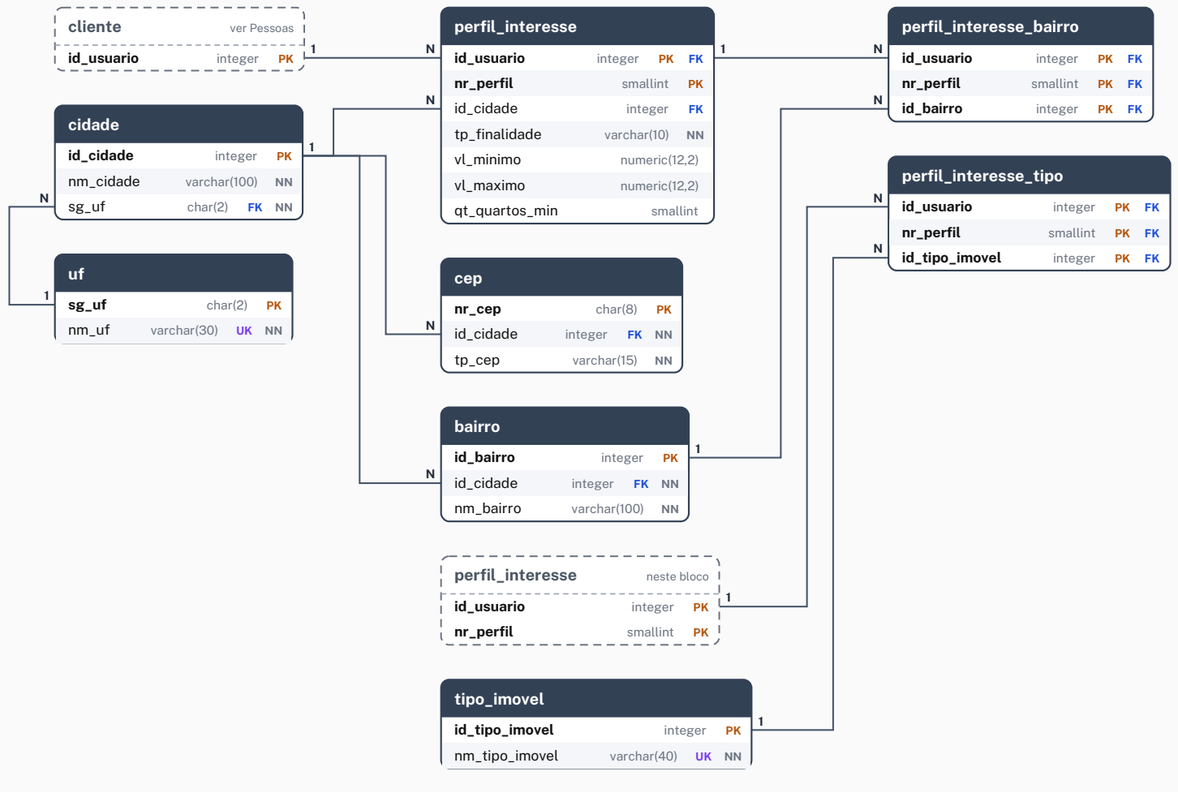
CRMoveis — Modelo Logico (3FN)

Pessoas e papeis



Localizacao (UF, cidade, CEP e bairro), perfil de interesse e tipo de imovel



Como ler

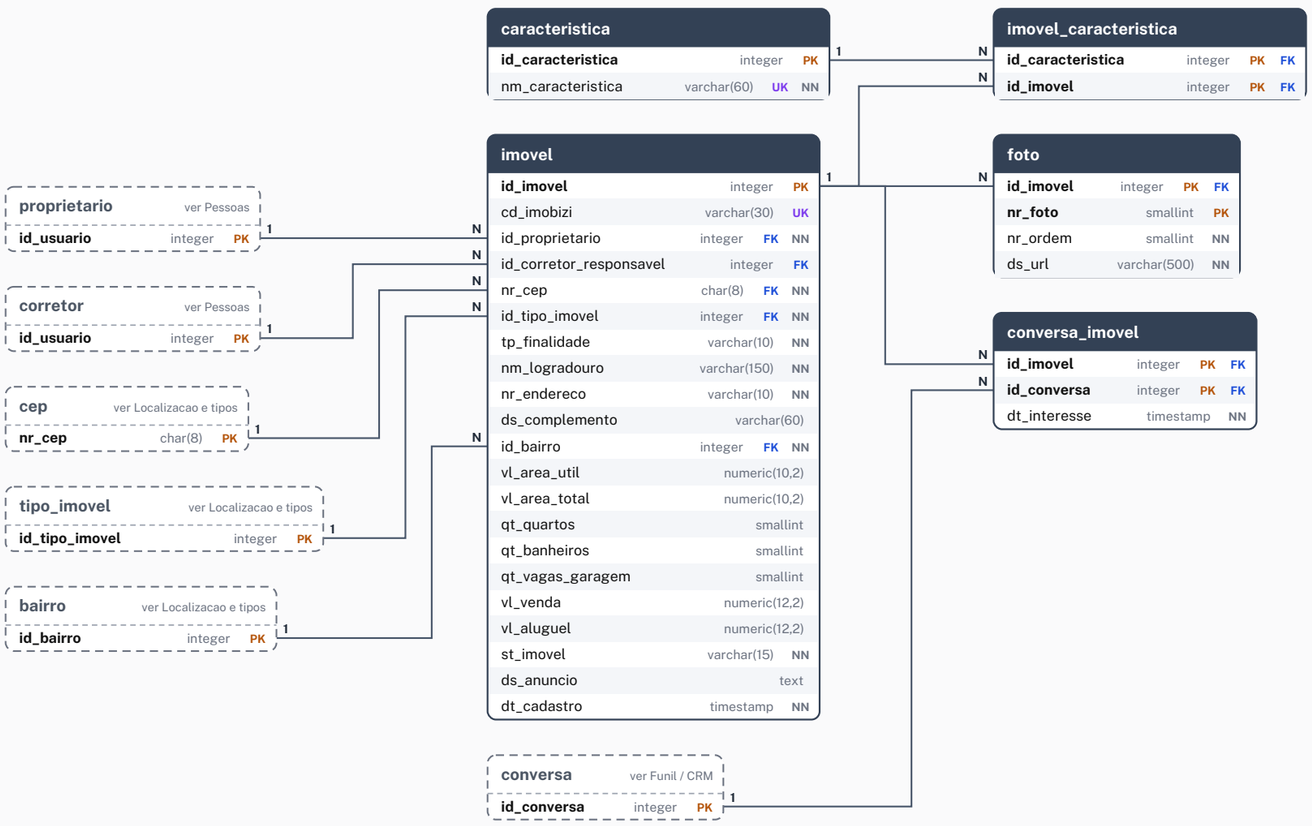
- Cada caixa e uma tabela; o cabecalho escuro traz o nome e as linhas trazem coluna, tipo e restricoes.
- PK = chave primaria · FK = chave estrangeira · UK = valor unico · NN = obrigatoria (NOT NULL). Coluna sem NN aceita nulo.
- A linha liga a FK a PK referenciada. 1 e N indicam a cardinalidade: N do lado da FK; 1 do lado da PK (1 nos dois lados quando a FK e unica).
- Cada subtipo de usuario (cliente, proprietario, corretor...) e uma tabela cuja PK id_usuario e tambem FK para usuario: por isso a ligacao e 1 para 1.
- Caixa tracejada = atalho para tabela detalhada em outro bloco, so com a PK; o texto a direita indica onde ela esta.
- Nenhuma linha cruza outra.

Resumo do modelo logico

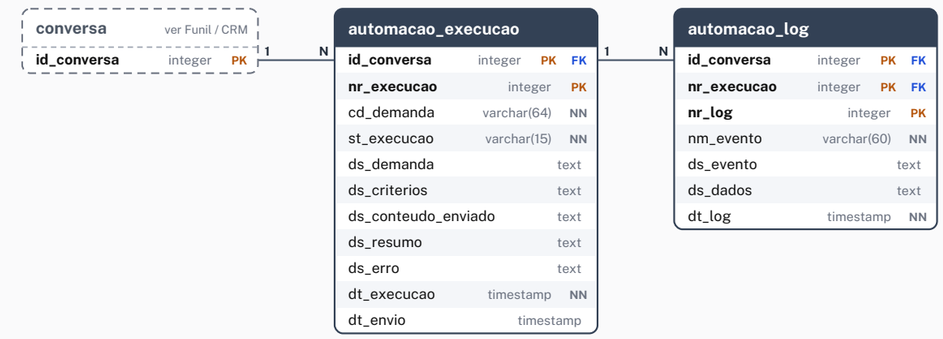
- 50 tabelas, 285 colunas e 87 chaves estrangeiras, todas na 3FN.
- As 46 entidades do DER viraram 46 tabelas, 8 delas subtipos de usuario; os 4 N:N sem atributo (APRESENTA, MARCA, DESEJA e ABRANGE) viraram imovel_caracteristica, conversa_tag, perfil_interesse_tipo e perfil_interesse_bairro.
- Normalizacao: CIDADE e CEP (3FN), remocao de LIBERA (3FN), categoria sem tp_despesa/tp_origem_receita (3FN), AUDITORIA_CAMPO e endereco atomico (1FN). Devolutiva: papeis em subtipos, extrato bancario, repasse por recebimento e auditoria com uma FK por tipo.
- Revisao final: telefone virou entidade fraca do usuario (PK id_usuario + nr_sequencia; o numero nao e chave) e entraram as tabelas de dominio tipo_imovel, origem_contato e forma_pagamento; depois, uf, bairro e tipo_documento, que eram textos digitados e repetidos (o perfil passou a aceitar varios bairros).
- Atributos derivados nao sao armazenados: vl_corretagem, vl_comissao, st_conta, st_conciliacao e dt_atualizacao sao calculados em visoes (crmoveis.sql).

CRMoveis — Modelo Logico (3FN)

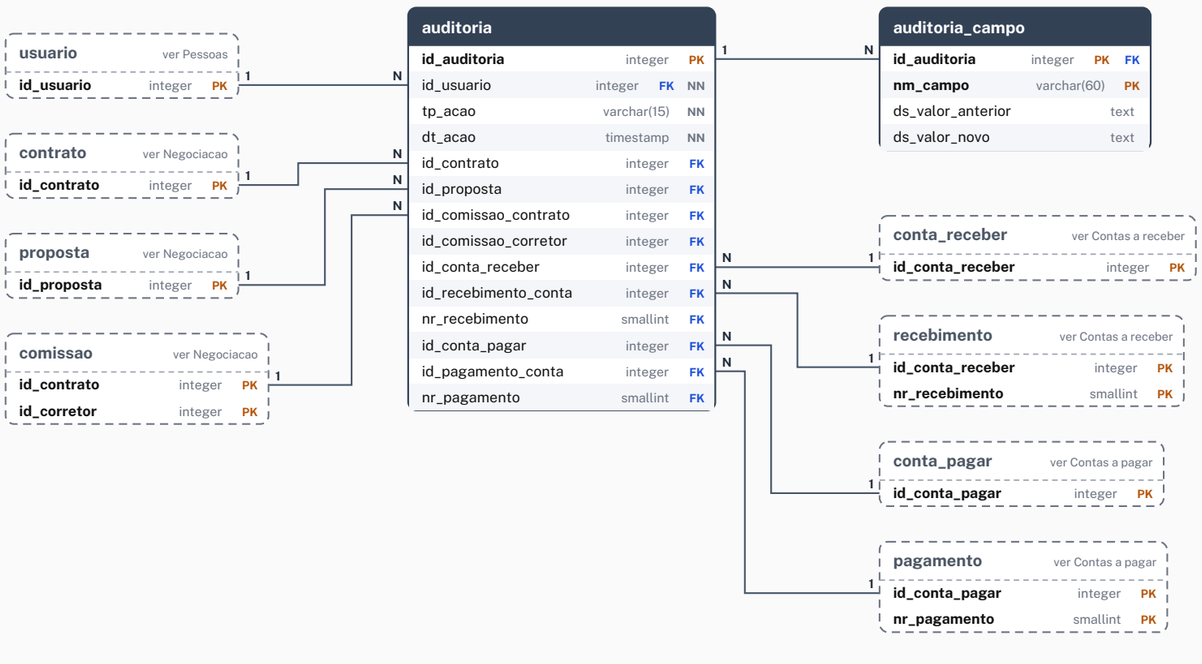
Imoveis



Integracao N8N

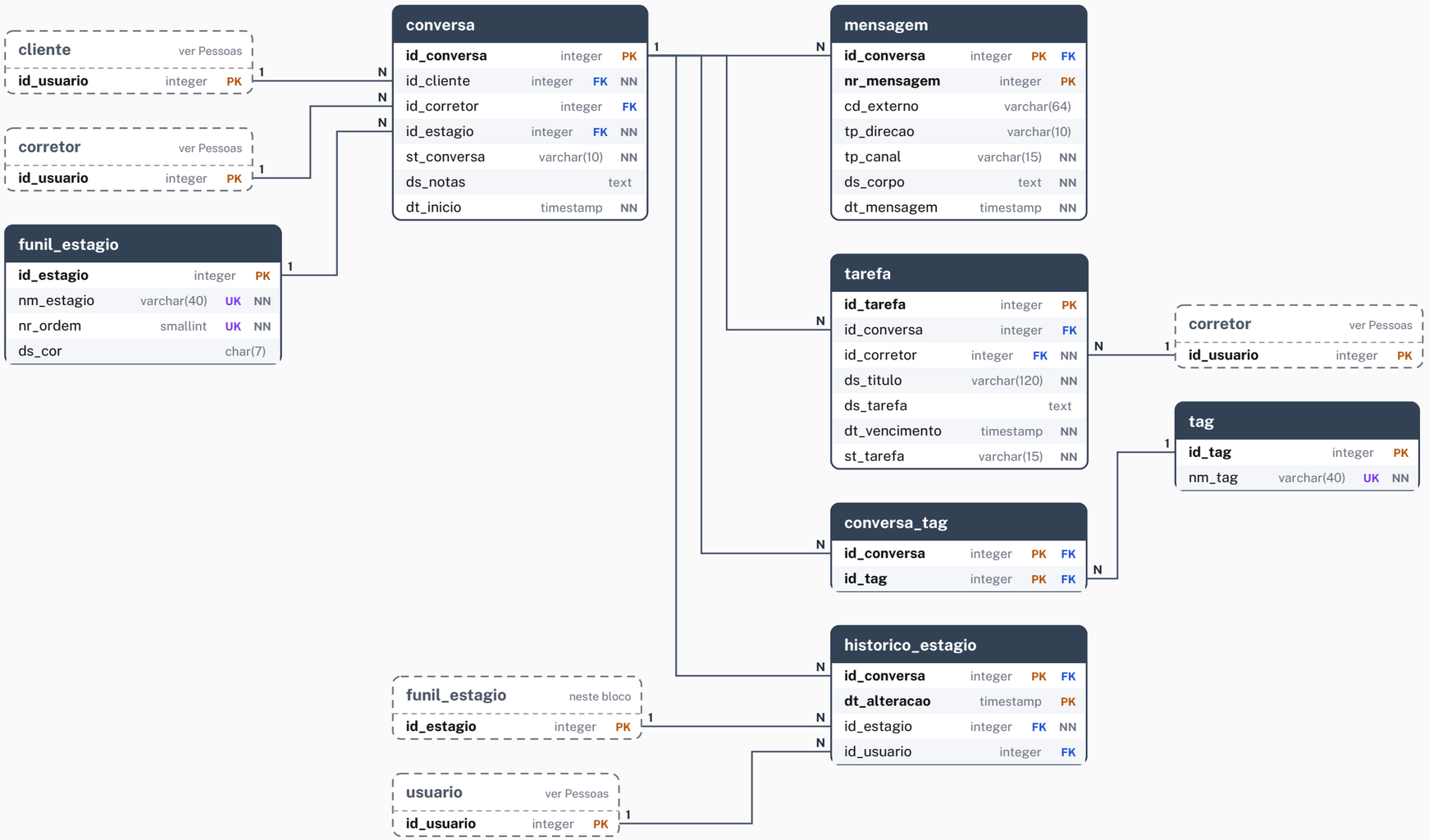


Auditoria



CRMoveis — Modelo Logico (3FN)

Funil / CRM

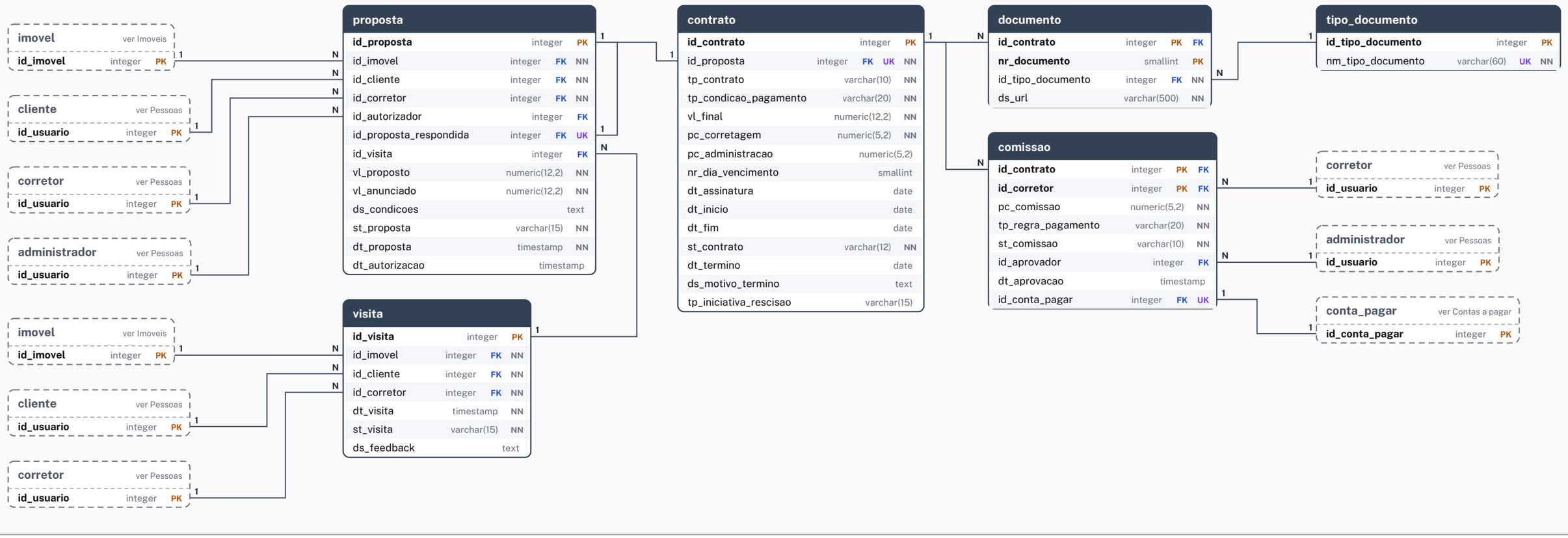


Regras que envolvem mais de um registro, garantidas no banco (crmoveis.sql · RNF13)

- RN01 · todo usuario exerce pelo menos um papel: gatilho de restricao adiado em usuario e nos 8 subtipos (especializacao total).
- RN32 · papel exigido sem data de fim: gatilho tg_exige_papel_ativo em perfil_interesse, imovel, conversa, tarefa, visita, proposta, comissao e financiamento; tg_conta_receber_pagador e tg_conta_pagar_custeio nos papeis guardados em atributo.
- RN39 e PO01 · pagamento efetivado por administrador ou financeiro; comissao, so administrador: tg_pagamento_regras.
- RN03 · telefone com exatamente um titular: indice unico parcial (no maximo um) e gatilho de restricao adiado (pelo menos um).
- RN26 · conta a receber so com categoria de receita e conta a pagar so com categoria de despesa (a de repasse, so 'repasse'): tg_conta_receber_categoria e tg_conta_pagar_categoria.
- RN20 · soma das comissoes nao canceladas do contrato <= 100%: tg_comissao_soma, com a linha do contrato bloqueada (SELECT ... FOR UPDATE).
- RN29 · soma das baixas <= valor da conta; RN45 · baixa conciliada com movimento da mesma conta, na direcao certa, sem passar do valor do extrato: tg_recebimento_regras e tg_pagamento_regras.
- RN30 e PO05 · cada recebimento de aluguel gera o repasse (valor - taxa de administracao, vencimento em 5 dias uteis): tg_recebimento_repasse.
- RN37, RN43 e RN44 · termino do contrato com todos os efeitos numa transacao: procedimentos cancelar_contrato, rescindir_contrato e encerrar_contrato.
- RN51 e RN52 · o bairro do imovel e da cidade do CEP, e os bairros aceitos pelo perfil sao da cidade do perfil: tg_imovel_bairro_da_cidade, tg_perfil_bairro_da_cidade e tg_cidade_estavel (a cidade em uso nao muda).
- RN40 e RNF04 · auditoria automatica ligada ao registro por uma das sete FKs (CHECK num_nonnulls = 1); auditoria imutavel; registros auditados nao sao excluidos.

CRMoveis — Modelo Logico (3FN)

Negociacao

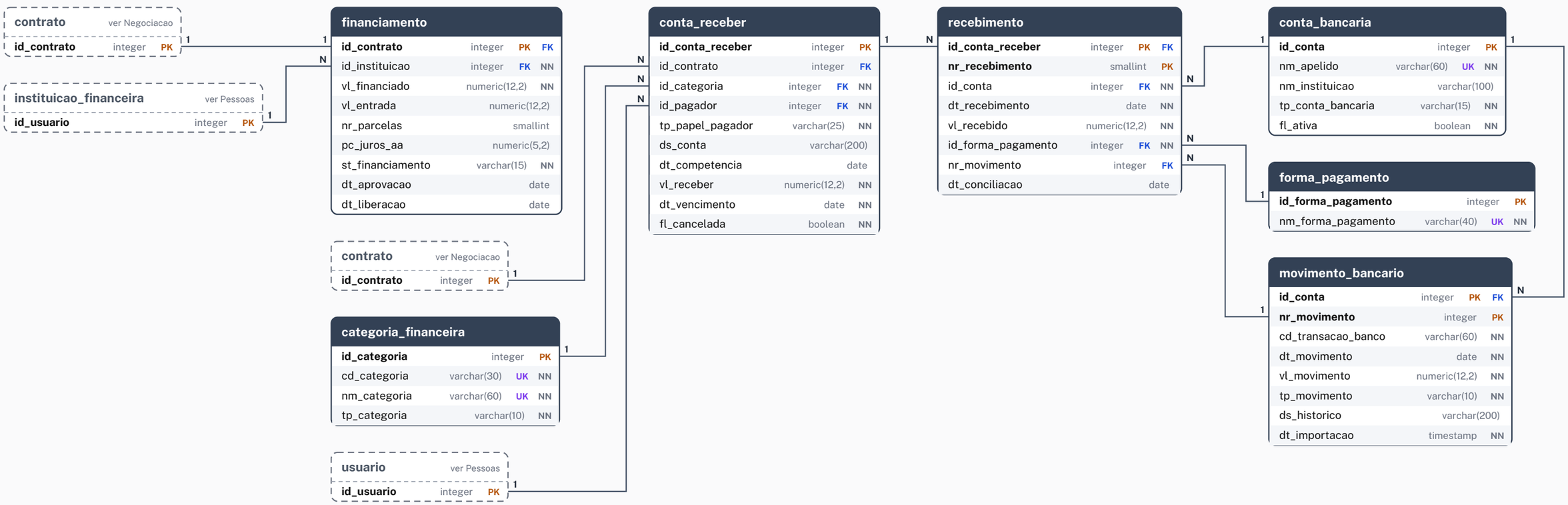


Restricoes de integridade da negociacao (CHECK, UNIQUE e gatilhos)

- visita: CHECK (st_visita IN ('agendada', 'realizada', 'cancelada'))
- visita: UNIQUE (id_imovel, id_cliente, dt_visita)
- proposta: CHECK (st_proposta IN ('pendente', 'aceita', 'recusada', 'substituida'))
- proposta: CHECK (vl_proposto > 0 AND vl_anunciado > 0)
- proposta: CHECK (vl_proposto >= 0.9 * vl_anunciado OR (id_autorizador IS NOT NULL AND dt_autorizacao IS NOT NULL))
- proposta: CHECK (id_proposta_respondida IS NULL OR id_proposta_respondida <> id_proposta)
- contrato: CHECK (tp_contrato IN ('venda', 'locacao'))
- contrato: CHECK (tp_condicao_pagamento IN ('a_vista', 'financiado', 'parcelado_direto'))
- contrato: CHECK (st_contrato IN ('rascunho', 'vigente', 'encerrado', 'rescindido', 'cancelado'))
- contrato: CHECK (pc_corretagem >= 0 AND pc_corretagem <= 100)
- contrato: CHECK (pc_administracao IS NULL OR (pc_administracao >= 0 AND pc_administracao <= 100))
- contrato: CHECK (tp_contrato <> 'locacao' OR (dt_inicio IS NOT NULL AND dt_fim IS NOT NULL AND pc_administracao IS NOT NULL AND nr_dia_vencimento IS NOT NULL))
- contrato: CHECK (st_contrato NOT IN ('vigente', 'encerrado', 'rescindido') OR dt_assinatura IS NOT NULL)
- contrato: CHECK ((st_contrato IN ('encerrado', 'rescindido', 'cancelado')) = (dt_termino IS NOT NULL))
- contrato: CHECK (st_contrato NOT IN ('rescindido', 'cancelado') OR ds_motivo_termino IS NOT NULL)
- contrato: CHECK ((st_contrato = 'rescindido') = (tp_iniciativa_rescisao IS NOT NULL))
- contrato: CHECK (tp_iniciativa_rescisao IN ('cliente', 'proprietario', 'comum_acordo'))
- contrato: O termino e feito pelos procedimentos cancelar_contrato, rescindir_contrato e encerrar_contrato, que aplicam os efeitos da RN37, RN43 e RN44 numa unica transacao
- contrato: Contrato nao e excluido (PO04): gatilho impede DELETE
- comissao: CHECK (pc_comissao > 0 AND pc_comissao <= 100)
- comissao: CHECK (tp_regra_pagamento IN ('assinatura', 'liberacao_credito', 'recebimento'))
- comissao: CHECK (st_comissao IN ('pendente', 'liberada', 'cancelada'))
- comissao: CHECK ((id_aprovador IS NULL) = (dt_aprovacao IS NULL))
- comissao: A soma de pc_comissao do mesmo contrato nao passa de 100: gatilho com bloqueio do contrato (RN20)

CRMoveis — Modelo Logico (3FN)

Contas a receber e conciliacao



Contas a pagar e repasses

